

[별표 6] 조명기기류의 전자파적합성 기준 (제9조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 조명기기의 전원 포트 방해전압 기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	
	준첨뒹값	평균값 ^(주1)
0.009 ~ 0.05	110	-
0.05 ~ 0.15	90 ~ 80 ^(주2)	-
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주2)	56 ~ 46 ^(주2)
0.5 ~ 5	56	46
2.2 ~ 3.0 ^(주3)	73	63
5 ~ 30	60	50

(주1) 준첨뒹값으로 측정한 값이 평균값의 허용기준 이내이면 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
 (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
 (주3) 무전극 램프 조명기기에 적용한다.

(비고)
 1. 적용대상 : 삽입 손실 기준의 적용을 받지 아니하는 조명기기 및 자체 안정기를 가지는 형광등
 2. 광대역 방해원만 나타날 것이 확실하다면 평균값 측정은 불필요하다.

나. 전원 공급 이외의 유선 네트워크 포트 기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV)) ^(주2)	
	준첨뒹값	평균값
0.15 ~ 0.50	84 ~ 74 ^(주1)	74 ~ 64 ^(주1)
0.5 ~ 30	74	64

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
 (주2) 방해 전압 허용기준은 제어 포트의 공통임피던스가 150 Ω일 때 구해진다.

다. 근거리 유선 포트 기준

1) 컨버터 비제공형 초저전압 램프의 전원 공급용 포트의 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV)) ^{(주1),(주3),(주4)}	
	준첨뒹값	평균값
0.009~0.05	136	-
0.05~0.15	116 ~ 106 ^(주2)	-
0.15~0.5	92 ~ 82 ^(주2)	82 ~ 72 ^(주2)
0.5~5	82	72
5~30	86	76

(주1) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다.
 (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
 (주3) 26 dB 감쇠기가 적용되지 않을 경우 이 허용기준을 적용한다. 26 dB 감쇠기를 적용하는 경우 조명기기의 전원 포트 방해 전압 기준을 적용한다.
 (주4) 컨버터 제공형 초저전압 램프의 방해 전압 허용기준은 전원 포트 방해 전압 기준을 적용한다.

2) 초저전압 램프의 전원 공급 포트 이외 근거리 유선 포트의 허용기준

주파수 대역 (MHz)	방해 전압 허용기준 (dB(μV)) ^(주1)		방해 전류 허용기준 (dB(μA)) ^{(주1)(주3)}	
	준점등값	평균값	준점등값	평균값
0.15~0.5	80	70	40 ~ 30 ^(주2)	30 ~ 20 ^(주2)
0.5~30	74	64	30	20

(주1) 경계 주파수에서 낮은 허용기준을 적용한다.
(주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(주3) 150 Ω의 공통 모드(비대칭 모드) 임피던스 적용에 대하여 유도된다. 적용되는 변환 인자는 $20 \log(150) = 44 \text{ dB}\Omega$ 이다.

(비고) 방해 전압 또는 방해 전류 기준 중 하나를 만족해야 한다.

라. 합체 포트의 방사성 방해 기준

1) 대형루프 안테나 허용기준

주파수 대역 (MHz)	루프 공중선 직경에 따른 준점등값 허용기준 (dB(μA))		
	2 m	3 m	4 m
0.009 ~ 0.07	88	81	75
0.07 ~ 0.15	88 ~ 58 ^(주1)	81 ~ 51 ^(주1)	75 ~ 45 ^(주1)
0.15 ~ 3.0	58 ~ 22 ^(주1)	51 ~ 15 ^(주1)	45 ~ 9 ^(주1)
2.2 ~ 3.0 ^(주3)	58	51	45
3.0 ~ 30	22	15 ~ 16 ^(주2)	9 ~ 12 ^(주2)

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 증가한다.
(주3) 무전극 램프 조명기기에 적용한다.

(비고)
1. 적용대상 : 조명기기
가. 크기가 1.6 m 미만인 조명등은 2 m 루프 안테나의 허용기준 적용
나. 크기가 1.6 m 이상 2.6 m미만인 조명등은 3 m 루프 안테나의 허용기준 적용
다. 크기가 2.6 m 이상 3.6 m 미만인 조명 등은 4 m 루프 안테나의 허용기준 적용
2. 적용예외 : 100 Hz이하의 주파수에서 동작하는 조명 기기에 대하여는 시험하지 아니한다.
3. 대형 루프안테나 기준 또는 1.6 m 초과 조명기기에 대한 루프 안테나 기준 중 하나를 만족해야 한다.

2) 1.6 m 초과 조명기기에 대한 루프 안테나 허용기준

주파수 대역 (MHz)	준점등값 허용기준 (dB(μA/m))	측정 거리 (m)
0.009 ~ 0.07	69	3
0.07 ~ 0.15	69 ~ 39 ^(주1)	
0.15 ~ 4.0	39 ~ 3 ^(주1)	
2.2 ~ 3.0 ^(주2)	39	
4.0 ~ 30	3	

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(주2) 무전극 램프 조명기기에 적용한다.

(비고)
대형 루프 안테나 기준 또는 1.6 m 초과 조명기기에 대한 루프 안테나 기준 중 하나를 만족해야 한다.

3) 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m)) ^(주1)	측정 거리 (m)
30 ~ 230	30 (준첨뾰값)	10
230 ~ 1 000 ^(주2)	37 (준첨뾰값)	
30 ~ 230	40 (준첨뾰값)	3 ^(주3)
230 ~ 1 000 ^(주2)	47 (준첨뾰값)	
(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준을 적용한다.		
(주2) 내부 클럭 주파수가 30 MHz이하인 경우에는 300 MHz까지 허용기준을 적용한다. 30 MHz초과인 경우에는 1 000 MHz까지 허용기준을 적용한다.		
(주3) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.		
(비고)		
측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.		

2. 전자파 내성 기준

가. 조명기기 성능평가 기준

- 1) 성능평가 기준 A : 시험하는 동안에 광도가 변하지 않아야 하고, 제어장치는 시험 중에 의도된 대로 동작해야 한다.
- 2) 성능평가 기준 B : 시험하는 동안에 광도가 다른 값으로 변할 수도 있다. 그러나 시험 후에는 광도가 1분 내에 초기값으로 회복되어야 한다.
- 3) 성능평가 기준 C : 시험 중과 시험 후에 어느 정도의 광도 변화는 허락되고, 램프가 꺼질 수도 있다. 시험 후 30분 이내에 모든 기능이 정상적으로 돌아와야 하며, 만일 필요하다면 시험품을 재동작 시키거나 제어장치를 재동작 시킬 수 있다. 시동장치를 부착한 조명기기의 경우 시험 후에 조명기기의 스위치를 끄고 30분 후에 다시 스위치를 켰을 때 조명기기가 의도한 대로 동작되어야 한다.

나. 전자파 내성 시험조건

1) 합체 포트의 전자파 내성 시험조건

시험항목	시험조건	단위	시험방법	비고
전원주파수 자기장	60 3	Hz A/m	KS C 9610-4-8	(주1)
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	
정전기 방전	±8 (기중방전) ±4 (접촉 방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	
(주1) 홀 개체나 자기장 센서와 같은 자기장에 민감한 소자를 포함하고 있는 장비에 대하여만 적용한다.				

2) 신호선 및 통신 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	(주1)

	150	Ω (소스 임피던스)		
전기적 빠른 과도현상	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	(주1) (주2)
(주1) 제조사 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다.				
(주2) 시험 중 제어장치 명령어의 변화는 적용하지 않는다.				

3) 입·출력 직류 전원 포트에서의 시험레벨 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스 임피던스)	KS C 9610-4-6	(주1)
전기적 빠른 과도현상	±0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	(주1)
(주1) 사용하는 동안 전원에 연결되지 않는 기기에 대해서는 적용하지 않는다.				

4) 입·출력 교류 전원포트에서의 시험레벨 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스 임피던스)	KS C 9610-4-6	(주1)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	
서지 (안정기 내장형 램프와 반-조명기기, 입력전력 25W 이하인 조명기기와 독립적인 보조기기)	1.2/50 ±1 (선-접지 간) ±0.5 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	(주2)
서지 (입력전력 25W를 초과하는 조명 기기와 독립적인 보조기기)	1.2/50 ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	(주2)
전압강하	정격전압의 70 12	% 유지 주기	KS C 9610-4-11	(주2)
순간정전	정격전압의 0 0.5	% 유지 주기	KS C 9610-4-11	(주2)
(주1) 제조사 사양서에 따라 케이블 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 가지고 접속하는 포트에만 적용한다.				
(주2) 입력 교류 전원 포트에만 적용한다.				

다. 전자파 내성 기준

1) 안정기 내장형 램프에 대한 기준

